수학 수학2 · 적분 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 함수 $f(x)$가 실수 전체에서 연속이고, 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2$$

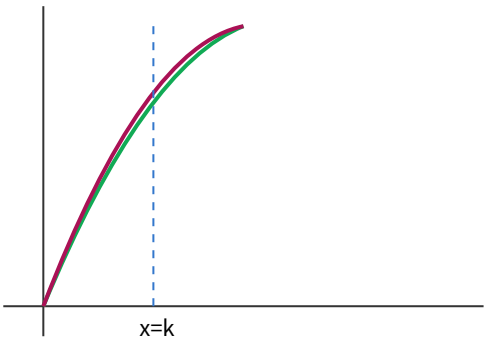
을 만족시킨다. $f(0) = 1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

[킬러] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $g(x)$는 $x = 1$에서 극댓값, $x = 3$에서 극솟값을 갖는다.
(나) 곡선 $y = g(x)$와 x축이 만나는 점의 x좌표는 0과 4뿐이다.
이때 $g(2)$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 두 곡선 $y = x^2$과 $y = -x^2 + 2ax$ $(a > 0)$로 둘러싸인 영역을 직선 $x = k$ $(0 < k < a)$가 두 부분으로 나눈다. 왼쪽 부분의 넓이를 S_1, 오른쪽 부분의 넓이를 S_2라 할 때 $S_1 : S_2 = 1 : 1$이다. $\dfrac{k}{a}$의 값을 p라 할 때, $8p^3 - 12p^2 + 3$의 값을 구하시오.



[킬러] 4 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(0) = 2$, $f'(0) = 1$이고 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) - 2$$

를 만족시킨다. $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

[킬러] 5 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여

$$g(t)=\int_{t}^{t+2}|f(x)|\,dx$$

라 할 때, 함수 $g(t)$가 $t=-1$과 $t=2$에서 극솟값을 갖는다. $f(0)=6$일 때, $g(0)$의 값을 구하시오.

[킬러] 6 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & (x<1)\\ 2x-1 & (x\geq 1)\end{cases}$$

에 대하여 함수

$$H(x)=\int_{0}^{x}f(t)\,f'(t)\,dt$$

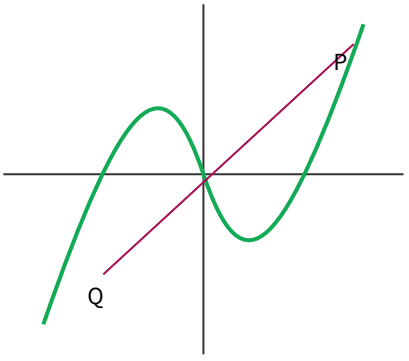
를 생각한다. 방정식 $H(x)=\dfrac{9}{2}$의 실근을 α라 할 때, 2α의 값을 구하시오. (단, $\alpha>1$, $f'(t)$는 각 구간에서의 도함수)

[킬러] 7 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{1}^{x}(x-t)f(t)\,dt=x^4-2x^3+x^2$$

을 만족시킨다. $f(2)$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 곡선 $y=f(x)=x^3-3x$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\,t^3-3t)$ $(0<t<1)$에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 Q라 하자. 곡선과 선분 PQ로 둘러싸인 영역의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$가 최대일 때의 넓이를 M이라 한다. $\dfrac{16M}{27}$의 값을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.